





PPA : Purchasing Portfolio Assessment

MANUTENÇÃO
COMPRAS AMÉRICA DO SUL
Outubro/2026







PPA : AGENDA

- ⊙ *Introdução do Comprador*
- ⊙ *O que é Manutenção*
- ⊙ *Sumário Executivo*
- ⊙ *Análise de Mercado Nacional*
- ⊙ *Análise interno*
- ⊙ *Conclusão*







Comprador de manutenção



Jean Somogyi

COMPRADOR III



Apresentando Famílias de Compras

Cada família é analisada de forma independente — sem correlação cruzada entre elas. **Nesta edição, foco nas famílias A2823, A2825 e A2827.**



A2822

Reparo de Peças Mecânicas / Hidráulicas

Reparo de peças mecânicas e hidráulicas.

Sem análise nesta edição



A2823 ANALISADA

Reparo de Peças Elétricas / Eletrônicas

Reparo de peças elétricas e eletrônicas.

Pareto + Curva ABC



A2826

Manutenção de Equipamentos de Produção

Manutenção de equipamentos de movimentação de produção.

Sem análise nesta edição



A2827 ANALISADA

Serviços Industriais Combinados

Serviços industriais combinados.

Pareto + Curva ABC



A2825 ANALISADA

Manutenção Predial & Utilities

Manutenção predial e de utilities.

Pareto + Curva ABC



Glossário de Siglas

Referência rápida para os termos técnicos utilizados nesta análise integrada.

Sigla	Definição
MRO	Maintenance, Repair and Operations — Manutenção, Reparo e Operações
PdM	Predictive Maintenance — Manutenção Preditiva baseada em condições reais
CAGR	Compound Annual Growth Rate — Taxa de Crescimento Anual Composta
PIB	Produto Interno Bruto
IA / IoT	Inteligência Artificial / Internet das Coisas
CMMS	Computerized Maintenance Management System — Sistema Informatizado de Gestão de Manutenção
RCM	Reliability-Centered Maintenance — Manutenção Centrada em Confiabilidade
TCO	Total Cost of Ownership — Custo Total de Propriedade
ROI / YoY	Return on Investment / Year over Year — Retorno sobre Investimento / Variação Anual
MFE / PO / OE	Maintenance, Facilities & Engineering / Purchase Order / O Empreiteiro (Revista)
BRL / TI	Brazilian Real (moeda) / Tecnologia da Informação
PwC / Deloitte	PricewaterhouseCoopers / Deloitte — consultorias globais referenciadas no benchmark



Fontes de Dados e Metodologia

FOCO DESTA EDIÇÃO · 3 FAMÍLIAS: A2823 · A2825 · A2827

BASES DE DADOS PRIMÁRIAS

Oracle BI — Spend MFE
114.114 linhas de Purchase Orders extraídas do Oracle Fusion — base completa de gastos MFE (P2P364, extração set/2026).

Oracle BI — Manutenção
8.326 linhas de PO das famílias A2822–A2827 (7,3% do total MFE) — base dos Paretos individuais por família.

Ranking OE 2025 (OE-602)
Ranking oficial da Revista O Empreiteiro — 500 maiores empresas de engenharia. Veracidade confirmada via revistaoe.com.br, CBSI, Alfa Engenharia e Engenharia Odebrecht (out/2025).

ESCOPO — A2822 e A2826 monitoradas no panorama geral; Pareto detalhado nesta edição apenas para A2823, A2825 e A2827.

FONTES SECUNDÁRIAS E BENCHMARK

Mercado Global
Mordor Intelligence, Fortune Business Insights, Deloitte, PwC e Infraspeak — dados de mercado MRO e PdM (CAGR ~21–30% até 2030–2034).

METODOLOGIA

- Análise de Pareto independente para cada uma das 3 famílias analisadas (A2823, A2825, A2827).
- Classificação ABC por fornecedor (Classe A = 80% do gasto acumulado).
- Comparação YoY: Jan–Dez 2025 × Jan–Set 2026.

BASE OFICIAL — Detailed Standard PO Analysis (Oracle BI, P2P364), extração fim de set/2026. Períodos: Jan–Dez 2025 e Jan–Set 2026.



Sumário Executivo

CONTEXTO DA CATEGORIA

Compras únicas e personalizadas
Cada planta e equipamento varia em idade, criticidade e desafios regionais — processos podem ser mais longos, com menor alavancagem de escala.

Contratos de longo prazo
Garantir os Princípios e a Ética de Compras da Michelin por toda a vigência — o downtime impacta diretamente a produção.

Categoria de alto risco
Segurança, qualidade, paradas não planejadas, compliance e relações trabalhistas — gestão de fornecedores essencial nos contratos críticos.

TIPOS DE MANUTENÇÃO

Corretiva
Intervenção após a falha — planejada ou emergência. Custo maior: downtime, horas extras e riscos. Indicada para ativos não críticos com redundância.

Preventiva
Intervenção sistemática por tempo ou uso, independente da condição real. Permite planejar paradas, peças e mão de obra — ponto de partida da maioria das plantas.

Preditiva
Monitoramento contínuo com sensores, IA e IIoT (vibração, temperatura, ultrassom). Intervenção só quando necessário — otimiza custo, disponibilidade e vida útil.

NOSSA BASE — 8.326 POs de manutenção (7,3% do MFE) · 3 famílias analisadas (A2823/A2825/A2827): R$ 77,8 M em 2025 → R$ 64,6 M em Jan–Set 2026 · 506 fornecedores.

CENÁRIO DE MERCADO

US$ 13,65 bi
Manutenção Preditiva em 2025 — → US$ 97,4 bi em 2034 (CAGR 24,3%)

US$ 711 bi
MRO Global em 2025 — → US$ 865 bi em 2030 (CAGR 4,1%)

Brasil: escassez de mão de obra técnica qualificada pressiona prazos, custos e qualidade — entrave crítico à Indústria 4.0.

DIREÇÃO ESTRATÉGICA
Migração progressiva do reativo ao preditivo: foco em ativos críticos, maturidade digital e treinamento. Gestão de fornecedores data-driven, com KPIs de disponibilidade.

Fontes de mercado: Fortune Business Insights (PdM 2025–2034) · The Business Research Company (MRO 2025–2030) · Base interna: Oracle BI P2P364 (set/2026).







Analise de Mercado Nacional

- ⊙ *Tamanho do mercado*
- ⊙ *Impulsionadores do mercado*
- ⊙ *Regulamentações*
- ⊙ *Participantes do mercado*



Mercado Global de Manutenção MRO × Preditiva (PdM)

MERCADO GLOBAL MRO

US$ 711 bi

Mercado MRO 2025 — atualizado (TBRC).

→ **US$ 865 bi em 2030** · CAGR 4,1% ao ano

46,5%
Preventiva — estratégia dominante globalmente

33,3%
América do Norte no PdM global (2025)

LatAm
volumes modestos, crescendo com automação

MANUTENÇÃO PREDITIVA (PdM)

US$ 13,65 bi

PdM Global 2025 (Fortune Business Insights).

→ **US$ 97,4 bi em 2034** · CAGR 24,3% ao ano

US$ 1,06 bi
América Latina PdM — 7,8% do mercado global

+83%
Brasil em automação TI (adoção 2024/25)

+77%
Brasil em IA industrial (adoção 2024/25)

INDICADORES DE IMPACTO E ROI DO PdM

ROI em 14 Meses
Retorno médio do investimento em PdM — payback rápido justifica adoção imediata.

+20% Vida Útil
Extensão média da vida útil de ativos com manutenção baseada em condição real.

-12% nos Custos
PwC — redução documentada nos custos de manutenção com PdM sistemático.

91% Reduzem Downtime
Deloitte — 91% das indústrias relatam menos paradas não planejadas após PdM.

Fontes: The Business Research Company (MRO 2025–2030) · Fortune Business Insights (PdM 2025–2034) · PwC · Deloitte. MRO corrigido da base antiga (US$ 450 bi).

MICHELIN



Contexto: Manutenção Industrial no Brasil

O setor de manutenção industrial brasileiro atravessa uma transformação significativa. Com a retomada dos investimentos industriais e a pressão por eficiência operacional, empresas como a Michelin enfrentam o desafio de estruturar cadeias de fornecimento robustas e altamente qualificadas para 2025/2026.

O mercado nacional apresenta oportunidades únicas: **mão de obra técnica em desenvolvimento, avanços em automação e adoção crescente de práticas preditivas elevam o padrão exigido dos fornecedores.**

Crescimento do Setor

ABIMAQ: setor de máquinas e equipamentos faturou R$ 298,9 bi em 2025 (+7,3%), com mercado interno de R$ 221,6 bi (+8,4%) e 418 mil empregos diretos. Montagem industrial: R$ 14,9 bi (+260% desde 2018).

Digitalização

Automação de fábricas no Brasil: US$ 11,2 bi em 2025 → US$ 16,7 bi em 2031 (CAGR 6,8%, Mordor). IoT e IA aceleram a demanda por fornecedores especializados em manutenção preditiva.

Regulação

Normas NR-12 e NR-13 exigem conformidade técnica rigorosa dos prestadores de serviço — barreira de entrada que valoriza fornecedores qualificados.

Fontes: ABIMAQ (balanço 2025, jan/2026) · Mordor Intelligence (automação BR 2026–2031) · Revista O Empreiteiro, Ranking da Engenharia Brasileira 2025 · Base interna: Oracle BI P2P364 (set/2026).



Canais e Iniciativas de Prospecção

Presença em Eventos e Feiras
M&T Expo, FEIMEC e ABM Week posicionam a Michelin como compradora estratégica — encontro direto com fornecedores inovadores e especializados em manutenção industrial.

Parcerias com SENAI e Universidades
Programas conjuntos com instituições técnicas identificam empresas emergentes e profissionais qualificados — pipeline de fornecedores treinados nos padrões Michelin.

Plataformas Digitais de Homologação
Portal próprio de cadastro e qualificação online simplifica a prospecção — fornecedores de todo o Brasil se candidatam com documentação técnica e financeira ágil e transparente.

Programa de Indicação de Fornecedores
Parceiros atuais e funcionários Michelin indicam fornecedores confiáveis — triagem ágil aproveitando redes de relacionamento do ecossistema industrial nacional.

CONEXÃO COM A ANÁLISE — a cauda consolidada das 3 famílias (47 · 118 · 318 fornecedores fora do Top) é o alvo natural da prospecção: homologar e agrupar demandas similares reduz custo transacional e dependência local.



Por que Atrair Novos Fornecedores?

FORÇAS

- **Resiliência operacional —** diversificação reduz risco de ruptura (hoje: MPE de R$ 20,7 M nas A2825/A2827).
- **Desenvolvimento local —** ecossistema industrial regional forte (ABIMAQ: R$ 298,9 bi em 2025, +7,3%).
- **Base ampliada —** 506 fornecedores mapeados nas 3 famílias; mais opções qualificadas por categoria.

FRAQUEZAS

- **Homologação custosa —** complexidade e custo de qualificação elevam o custo transacional.
- **Padrões técnicos internos —** dependência de especificações Michelin limita o funil de candidatos.
- **Curva de aprendizado —** equipes e fornecedores precisam absorver padrões antes do ritmo pleno.

OPORTUNIDADES

- **PdM, IIoT e Indústria 4.0 —** mercado global de US$ 13,65 bi → US$ 97,4 bi em 2034 (CAGR 24,3%); Brasil +83% automação / +77% IA.
- **Competitividade de custos —** novos players pressionam os Top 3 das 3 famílias nas renegociações.
- **Redução do TCO —** padronização e concorrência: ROI médio de PdM em 14 meses.

AMEAÇAS

- **Instabilidade econômica —** câmbio 2025–2026 e importações recordes (US$ 32,1 bi; China = 32% do total).
- **Riscos de qualidade —** fornecedores novos sem histórico exigem controle reforçado (3-WAY).
- **Lead times longos —** prazos acima do padrão Michelin em fornecedores não consolidados.

CONEXÃO COM A ANÁLISE — a prospecção mira as caudas das 3 famílias (47 · 118 · 318 fornecedores fora do Top): mais concorrência por lote, menor dependência local e alavanca real de negociação.

Fontes: Fortune Business Insights (PdM) · ABIMAQ (2025) · Oracle BI P2P364 (set/2026).



Maiores Empresas de Montagem Industrial

Ranking da Engenharia Brasileira 2025 — Revista O Empreiteiro (OE-602), págs. 316–318 · receita bruta auditada de 2024.

POS.	EMPRESA	UF	RECEITA 2024 (R$ MIL)	VAR. %	RECEITA 2023 (R$ MIL)	PATR. LÍQ. (R$ MIL)	EMPREG.	SEGMENTOS
1	TSE ENGENHARIA	SP	**2.190.364**	+34%	1.635.133	148.886	2.157	G·H·J·K·L
2	CBSI	SP	**1.614.517**	+61%	1.001.125	84.225	14.521	A–N (TODOS)
3	KAEFER BRASIL	SP	**1.445.732**	0%	1.439.697	285.979	7.599	A·C·E·G·H·J·K·L
4	MIP ENGENHARIA	MG	**1.323.833**	+50%	879.844	103.079	2.106	B·E·H·J·K·L
5	TELEMONT	MG	**1.188.597**	-7%	1.274.682	86.201	N/I	N/I
6	MILPLAN ENGENHARIA	MG	**1.139.268**	-1%	1.148.628	352.358	5.853	B·E·H·K·L
7	ENESA ENGENHARIA	SP	**918.264**	-34%	1.386.532	219.026	N/I	N/I
8	**MPE ENGENHARIA ★**	SP	**803.718**	+23%	653.568	**533.637**	4.286	N/I
9	ALFA ENGENHARIA	MG	**713.387**	+67%	426.987	21.801	1.910	B·C·G·H·I·K·L·M·N
10	REAL ESTRUTURAS	MG	**537.468**	+37%	393.050	66.009	1.347	H·I·K·L·N
11	TEMON TÉCNICA	SP	**494.732**	+25%	396.910	15.123	1.476	B·D·E·K·N
12	MONTCALM MONTAGENS	SP	**481.169**	+36%	355.037	120.662	4.000	E·H·K

MPE ENGENHARIA — 8ª posição (manteve vs. edição anterior) · +23% YoY · **maior patrimônio líquido do ranking: R$ 533,6 mi** · 4.286 empregados · 76% do faturamento em contratos (óleo & gás). **Na nossa base: maior fornecedor das famílias A2825 e A2827 — R$ 20,7 M combinados (P2P364).**

Segmentos (legenda OE-602): H Instalações Petrolíferas/Petroquímicas · K Plantas Industriais · L Oleodutos · G Linhas de Transmissão · E Obras Portuárias · J Plataformas Offshore · N/I Não Informado.

Fontes: Revista O Empreiteiro — Ranking da Engenharia Brasileira 2025, págs. 316–318 (ed. ago/set 2025) · Base interna: Oracle BI P2P364 (set/2026).



Perfil do Fornecedor Ideal

A Michelin busca parceiros que combinem excelência técnica, alinhamento cultural e capacidade de crescer junto.

6 CRITÉRIOS · 3 ELIMINATÓRIOS + 3 DIFERENCIAIS · +1 NOVO (PdM)



CONEXÃO COM A ANÁLISE — Solidez ↔ dependência da MPE (R$ 20,7 M) · Resposta rápida ↔ caudas fragmentadas (47·118·318 fornecedores) · Segurança/NR ↔ NR-12/NR-13 · PdM ↔ VISION 2026-2030.

Fontes: Critérios internos de qualificação de fornecedores — Compras Manutenção Michelin · Base: Oracle BI P2P364 (set/2026).



Estratégias de Atração: O Plano de Ação

01

Qualificação

Avaliação técnica e processo de homologação.

02

Desenvolvimento

Capacitação, mentoria e alinhamento Michelin.

03

Mapeamento

Identificar e prospectar fornecedores no Brasil.

04

Parceria

Contratos longos e programas de fidelização.

CONEXÃO COM A ANÁLISE — prospecção mira as caudas fragmentadas (47·118·318 fornecedores) e colhe os frutos do Ranking OE-602 (Top 20 montadoras = R$ 14,9 bi); foco em fornecedores com certificação NR-10/NR-20 e capacidade de manutenção preditiva.



Benchmark de Mercado p/ Troca de Fornecedor Crítico — Subestação

Categoria de maior criticidade no PPA: falha em subestação interrompe toda a planta, envolve arco elétrico, explosão e incêndio, e exige NR-10/NR-20 + ABNT NBR. Não há plano B rápido sem risco operacional — o insucesso do fornecedor aqui é o de maior impacto.

POR QUE SUBESTAÇÃO É A CATEGORIA #1

Risco de segurança

Arco elétrico, explosão e incêndio com impacto imediato sobre pessoas e instalações.

Parada total de planta

Subestação parada = 100% da produção de pneus interrompida; sem redundância rápida.

Conformidade obrigatória

NR-10, NR-20 e ABNT NBR como requisito legal — inexigível para qualquer fornecedor.

INCIDENTES REAIS EM SUBESTAÇÕES (2025–2026)

LOCAL	DATA	OCORRÊNCIA
Bateias · PR	Out/2025	Incêndio em subestação → apagão nacional no SIN (ANEEL/O Globo)
São Gonçalo · RJ	Dez/2025	Explosão pós-chuvas → 6 cidades sem energia (Enel)
Sobral · CE	Mar/2026	Explosão + incêndio → bairros sem luz (Enel)
Ipameri · GO	Ago/2026	Explosão/incêndio → perda de transformador, 2 cidades sem luz (Equatorial)
Interlagos · SP	Ago/2026	Explosão + incêndio em subestação ISA Energia Brasil

Fontes: G1 · O Globo · CBN · Agência Brasil

CRITÉRIOS DE BENCHMARK: INCUMBENTE × MERCADO

Certificações

NR-10, NR-20, ABNT NBR, VCB e histórico de incidentes auditável.

SLA & Lead Time

Tempo de resposta, reposição de peças e atendimento de emergência 24/7.

Resiliência da Planta

Planos de continuidade de negócio e proteção contra incêndio.

TCO

Custo total de propriedade — não apenas o preço do contrato.

NA MICHELIN

Dependência crítica mensurada na base P2P364:
Troca segura exige plano de transição com dual sourcing e SLA — benchmark acima é a evidência de porquê.



Insucesso de Fornecedor: Ruptura e Plano de Transição

Casos reais de ruptura de abastecimento e o plano de 5 fases para trocar com segurança um fornecedor crítico de subestação.

RUPTURA EM FORNECEDORES DE INSUMOS CRÍTICOS

MOOVE (COSAN LUBRICANTES)

Fev/2025 · Ilha do Governador (RJ)

Incêndio de grandes proporções: 28–30h de combate, 100+ bombeiros, interdição do MPRJ e vazamento à Baía de Guanabara. Ruptura de abastecimento de lubrificantes.

MARLUVAS

Set/2020 · Dores de Campos (MG)

Incêndio destruiu 3 galpões (calçados e luvas de couro — EPIs), com risco de explosão; causa: curto-circuito (G1). Ruptura de abastecimento de EPIs.

O GLOBO · APAGÃO NACIONAL

Out/2025 · Bateias (PR)

Incêndio em subestação derrubou o Sistema Interligado Nacional — apagão em todo o país (O Globo/CBN/ANEEL). Prova o impacto sistêmico de falha crítica.

O QUE MITIGA O RISCO DE EXPLOSÃO

• Manutenção preditiva: termografia + análise de óleo (DGA) detectam falhas antes da explosão• Proteção elétrica: relés diferenciais/sobrecorrente com desligamento automático• Supressão de incêndio (N2/FM-200/water mist) e barreiras físicas de isolamento• Aterramento/SPDA (NBR 5419), DPS e ensaios periódicos (rigidez dielétrica, fator de potência)• NR-10/NR-20, procedimentos de liberação e plano de emergência treinado

PLANO DE TRANSIÇÃO — 5 FASES

1	MAPEAMENTO	Integradores e fabricantes de média tensão homologados; geografia de risco da planta.
2	QUALIFICAÇÃO	Auditoria técnica com foco em segurança, NR-10/NR-20 e resiliência operacional.
3	DUAL SOURCING	Desenvolvimento supervisionado com 3–6 meses de sobreposição sem desabastecer.
4	CONTRATO	SLA, cláusulas de continuidade, penalidades e cobertura de seguro.
5	PARCERIA	Relacionamento de longo prazo com governança, indicadores e evolução conjunta.







Análise interno

- ***Necessidade da Michelin***
- ***Mercado vs fornecedores da Michelin***
- ***Competitividade***
- ***Análise de riscos***
- ***Resiliência***
- ***Sustentabilidade***



PURCHASING IN MOTION
MFE AMS 2026 - 2030

COMPETITIVE SOURCING

*SAVINGS

***ROADMAP –COMPETITIVITY PLAN X PSV X OPTEX**

*MARKET KNOWLEDGE

- CONTRIBUTION TO CRI:

KNOWLODGE IN « COÛT FAÇON »

* WORKSTREAM CONTRACTS

* PPA FOR BUYERS

RESILIENT SOURCING

*REDUCE RISKS AND LEAD TIME (TARIFFS,MONOSOURCING, DISRUPTIONS…)

- TAX REFORM IN 2026 (BE PREPARED)

SUSTAINABLE SOURCING

*MATURITY GRID

*ENERGY PURCHASING STRATEGY BIOMASS X BIOMETHANE / RECIF

*WATER EFFICIENCY ECOLAB

TALENTED PEOPLE & IMPACTFUL ORGANIZATION

- EMPOWERING TEAMS WITH NEW SKILLS

BE READY TO THE FUTURE

* COMPETENCY ASSESSMENT

- **MFE DAYS**

PURCHASING EXCELLENCE

THROUGH DIGITALIZED PROCESSES & DATA INSIGHTS

- FOCUS IN PRODUTIVITY:

BCM WORKCENTER

DIGITAL MINDSET (AURORA/COPILOT)

- **HIGHLIGHTS MFE SA <-> WW MFE**

* SMART = CATALOGS

“AI WON'T REPLACE HUMANS, BUT PROFESSIONALS WHO DON'T KNOW HOW TO USE AI WILL BE REPLACED BY THOSE WHO DO”. (MICROSOFT - WEB SUMMIT



Panorama: Spend Total MFE vs Manutenção

114.114
POs Totais MFE
Base Oracle BI

8.326
POs de Manutenção
Famílias A2822–A2827

3
Famílias Analisadas
A2823 · A2825 · A2827 — Pareto e ABC



7,3% Manutenção **92,7%** Demais Compras

Representatividade da Manutenção: **7,3% do total MFE**

Ticket médio da manutenção **significativamente maior** que o restante da base MFE — **categoria estratégica** no portfólio de compras.

CONTEXTO DE MERCADO

Mercado brasileiro de manutenção preditiva em forte expansão: **CAGR ~21%–30% até 2030–2034**. IA, manutenção prescritiva e gêmeos digitais como tendências 2026.





Resumo Executivo: Gasto por Família 2025 vs 2026

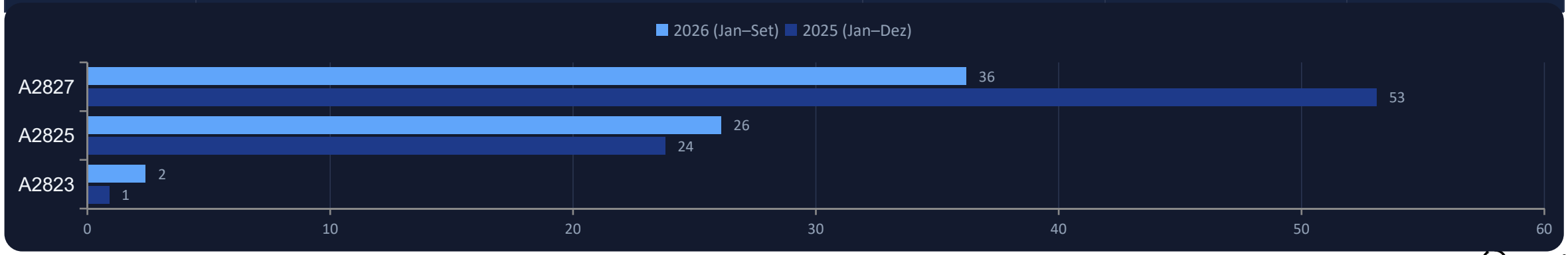
Visão consolidada das **3 famílias de manutenção** — **R$ 77,8 M** em 2025 (Jan–Dez) contra **R$ 64,6 M** em 2026 (Jan–Set): **queda de -17,0%** no acumulado do ano.

R$ 77,8 M
Total Jan–Dez 2025

R$ 64,6 M
Total Jan–Set 2026

-17,0%
Variação acumulado YoY

FAMÍLIA	DESCRIÇÃO	JAN–DEZ 2025	JAN–SET 2026	VAR. YOY
A2823	Reparo de Peças Elétricas / Eletrônicas	R$ 0,9 M	**R$ 2,4 M**	+159,8%
A2825	Manutenção de Instalações & Utilities	R$ 23,8 M	**R$ 26,1 M**	+9,5%
A2827	Serviços Industriais Combinados	R$ 53,1 M	**R$ 36,2 M**	-31,9%
TOTAL	3 Famílias	R$ 77,8 M	**R$ 64,6 M**	-17,0%

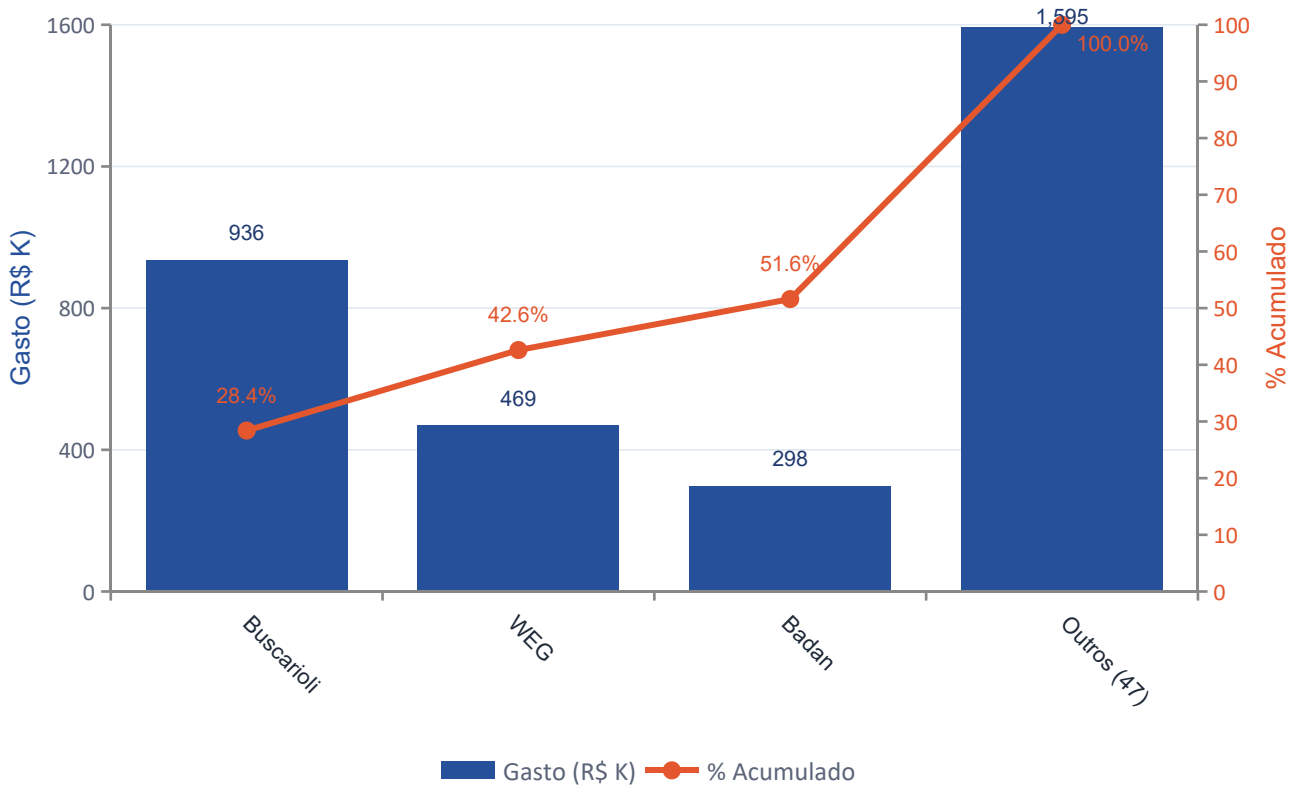




Análise de Pareto — Fornecedores da Família A2823

CLASSE A · 3 FORNECEDORES · 51,6% DO GASTO

Gasto por fornecedor (R$ K) × % acumulado — Pareto / Curva ABC



VISÃO GERAL

50 fornecedores únicos

R$ 3,3 Mi em compras

219 linhas de PO

100% moeda BRL

+159,8% YoY

REGRA 80/20 FORTE — apenas 3 fornecedores (Classe A) concentram 51,6% do gasto. Família em crescimento acelerado — prioridade máxima em gestão de demanda e contratos de serviço.

PLANO DE AÇÃO

1. **Contratos-Quadro Classe A —** Negociar condições comerciais com Buscarioli, WEG e Eletromotores Badan.
2. **Gestão de Serviços —** Padronizar escopos e SLAs para absorver o crescimento de +159,8% YoY — pensamento Contrato.
3. **Homologação Preventiva —** Expandir base qualificada antes que o crescimento exija escala emergencial. Sensores via IoT ou IA.

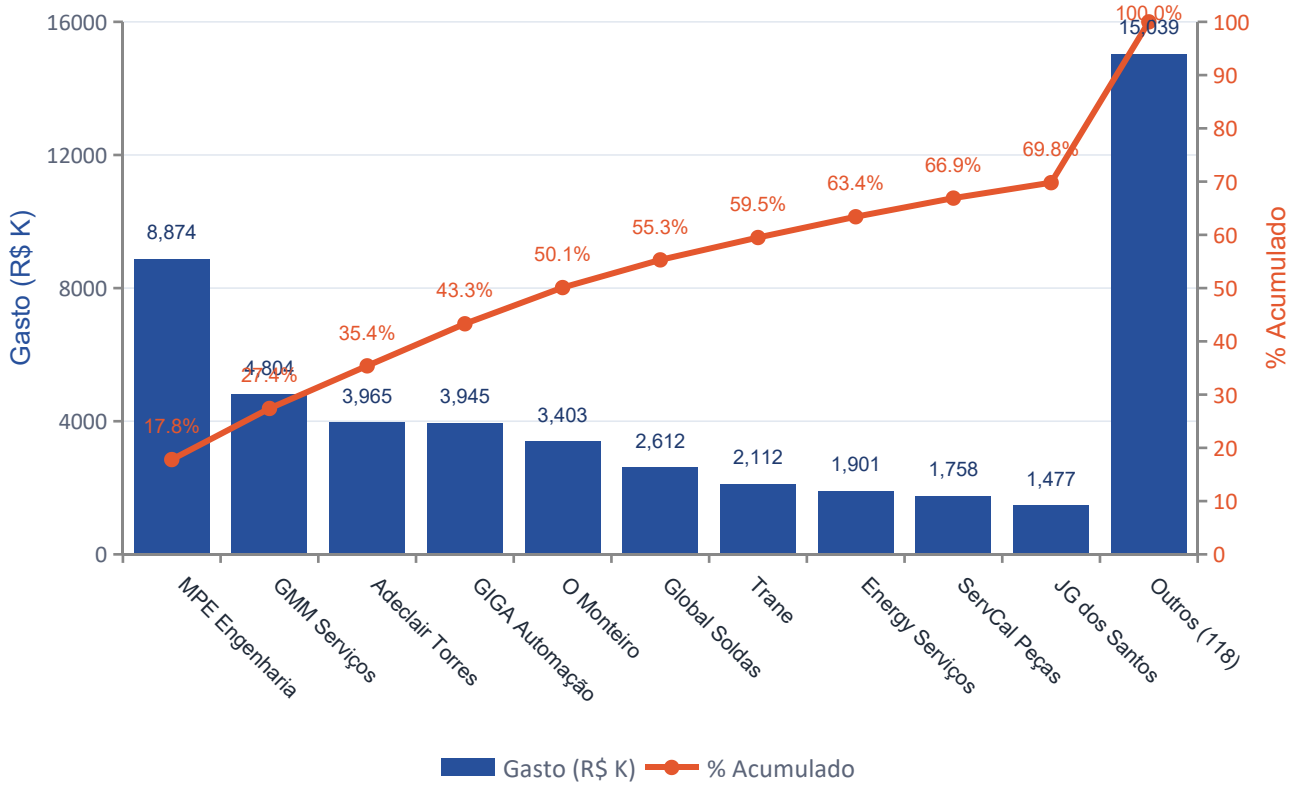
Fonte: Detailed Standard PO Analysis (Oracle BI, P2P364) — 219 linhas A2823 · extração 06/10/2026.



Análise de Pareto — Fornecedores da Família A2825

CLASSE A · 16 FORNECEDORES · 80,6% DO GASTO

Gasto por fornecedor (R$ K) × % acumulado — Pareto / Curva ABC



VISÃO GERAL

128
fornecedores únicos

R$ 49,9 Mi
em compras

1.208
linhas de PO

62%
serviços (747 linhas)

+9,5%
YoY

REGRA 80/20 — 16 fornecedores (Classe A) concentram 80,6% do gasto. Maior cesta da manutenção — foco em contratos de serviços padronizados e gestão de demanda.

PLANO DE AÇÃO

1. **Contratos-Quadro Classe A —** Negociar condições com MPE Engenharia, GMM Serviços e Adeclair Torres.
2. **Gestão de Serviços —** Padronizar escopos e SLAs (62% da família é serviço) para sustentar o crescimento de +9,5% YoY.
3. **Consolidação de Cauda —** 118 fornecedores fora do Top 10 — agrupar demandas similares e reduzir fragmentação.

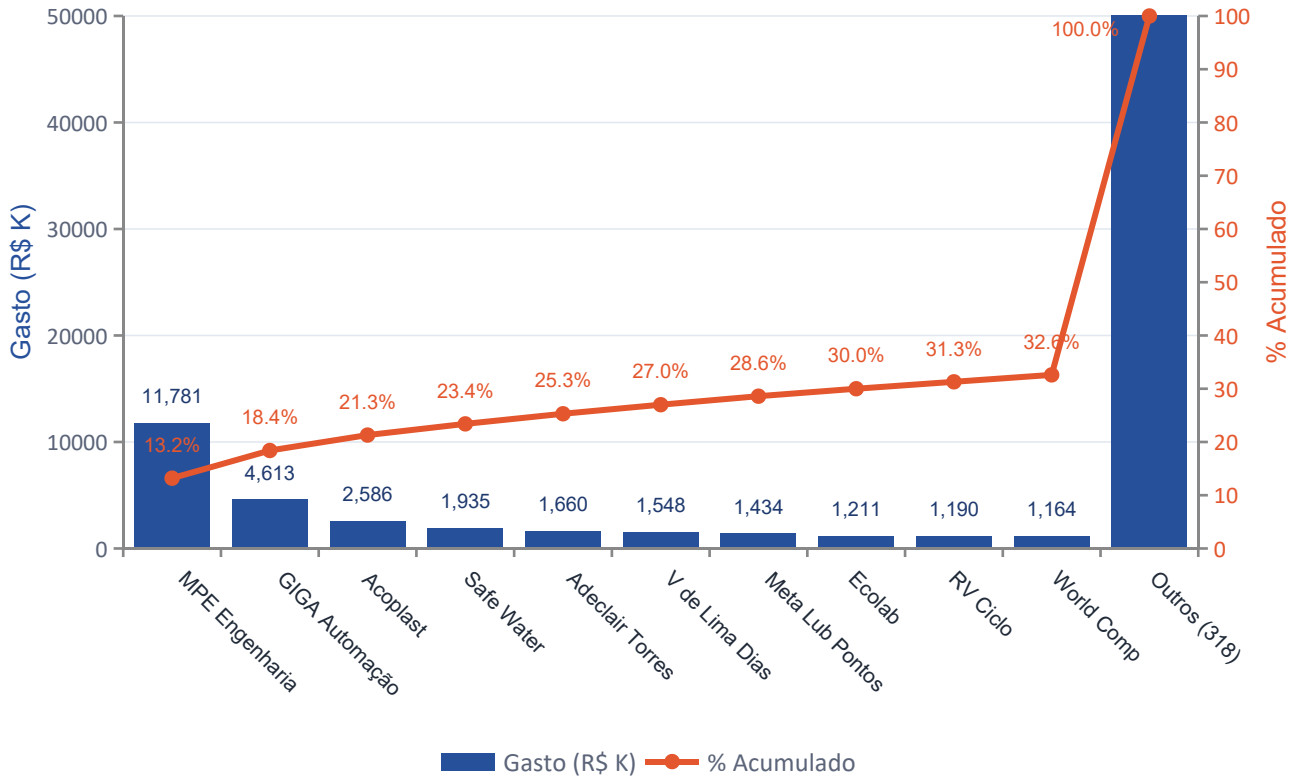
Fonte: Detailed Standard PO Analysis (Oracle BI, P2P364) — 1.208 linhas A2825 · extração 06/10/2026.



Análise de Pareto — Fornecedores da Família A2827

CLASSE A · 57 FORNECEDORES · 80,3% DO GASTO

Gasto por fornecedor (R$ K) × % acumulado — Pareto / Curva ABC



VISÃO GERAL

328
fornecedores únicos

R$ 89,3 Mi
em compras

2.741
linhas de PO

79%
serviços (2.171 linhas)

↘ -31,9%
YoY

REGRA 80/20 FRAGILIZADA — são necessários 57 fornecedores (Classe A) para chegar a 80,3% do gasto — a cauda mais fragmentada das 3 famílias. Maior volume, menor alavancagem por fornecedor.

PLANO DE AÇÃO

1. **Contratos-Quadro Classe A —** Negociar condições com MPE Engenharia, GIGA Automação e Acoplast.
2. **Consolidação de Cauda —** 328 fornecedores no total — agrupar demandas similares e reduzir fragmentação.
3. **Revisão de Demanda —** Queda de -31,9% YoY: validar se é ganho de eficiência ou subdimensionamento de manutenção.

Fonte: Detailed Standard PO Analysis (Oracle BI, P2P364) — 2.741 linhas A2827 · extração 06/10/2026. Os valores desta análise refletem exatamente o Resumo Executivo (R$ 89,3 Mi · -31,9% YoY).







Conclusão

- ***Oportunidade e Recomendações***
- ***Plano - Roadmap***
- ***Scorecard***



Oportunidades e Recomendações Estratégicas

8 recomendações priorizadas com base na análise das 3 famílias de manutenção (base P2P364, extração set/2026), benchmark Michelin e Ranking OE 2025.

1. **Concentrar spend em fornecedor multidisciplinar robusto —** MPE Engenharia (SP Ranking OE 2025) é o maior fornecedor da A2825 (R$ 8,9M) e da A2827 (R$ 11,8M): R$ 20,7M combinados validam a estratégia. Expandir contrato integrado — modelo CTR303679.

2. **Renegociar Top 3 da A2827 com contratos integrados —** MPE, GIGA e Acoplast somam R$ 19,0M (21,3% da família, que caiu -31,9%). Contratos de longo prazo com SLAs de disponibilidade e TCO.

3. **Consolidar Classe C na A2827 —** 328 fornecedores na família — 318 fora do Top 10 movimentam R$ 78,7M (88%). Racionalização imediata: redução de custo transacional e administrativo.

4. **Expandir parceiros de automação (FANUC, ABB) —** Parceiros estratégicos de automação e robótica — plataformas nativas de PdM com diagnóstico remoto e IA embarcada.

5. **Investigar A2823 +159,8% —** Aumento real de falhas eletrônicas, novos ativos ou reclassificação de gastos? Top 3 (Buscarioli, WEG, Badan) já concentra 51,6%.

6. **Racionalizar a cauda da A2823 —** 47 fornecedores fora do Top 3 = 48,4% do gasto (R$ 1,6M) — consolidar em Buscarioli, WEG e Eletromotores Badan.

Adotar Gestão de TCO
Modelo Michelin — manutenção por condição com IoT e telemetria real. ROI de 14 meses justifica investimento imediato.

Escalar PdM Sistematicamente
ABECOM (vibração/IA) e INFRALUB (óleo) já operam na manutenção — expandir para as 3 famílias com ecossistema integrado.

Integrar 114.114 POs MFE
Cruzar a base completa MFE com a manutenção (8.326 POs) para identificar consolidações cross-família e cross-fornecedor.



Riscos e Pontos de Atenção

Monitoramento contínuo é essencial para garantir que as variações de spend reflitam decisões estratégicas, não degradação operacional.

A2823 — +159,8%
Investigar: aumento real de falhas eletrônicas, novos ativos ou reclassificação de outras famílias?

A2827 — -31,9%
Validar se a queda não implica redução de cobertura de manutenção em ativos críticos de produção industrial.

Fragmentação de Fornecedores
506 fornecedores combinados nas 3 famílias — longa Classe C representa risco operacional e custo administrativo elevado.

Ausência de PdM Sistemático
Sensores e parceiros presentes (ABECOM, INFRALUB) — mas sem implementação sistematizada de manutenção preditiva integrada.

Volatilidade Cambial
Itens importados (EUR/USD) presentes nas famílias — exposição a variação cambial em peças e serviços não localizados.



Conclusão: A Janela de Oportunidade é Agora

Dados Oracle BI 360º
3 famílias de manutenção: R$ 77,8M em 2025 → R$ 64,6M em 2026 (Jan–Set), 506 fornecedores, 8.326 POs (7,3% do total MFE).

Mercado Brasileiro
Manutenção preditiva cresce a CAGR de ~21–30% até 2030–2034 — indústria em aceleração, gap enorme a ser capturado.

Benchmark Michelin
ROI em 14 meses, economia de 30–40% vs corretiva e 91% de redução de downtime provam a vantagem competitiva da gestão preditiva.

Ação Imediata
Consolidar fornecedores (Top 3 das 3 famílias), investir em PdM (TRACTIAN, ABB, ROCKWELL já no portfólio) e adotar gestão de TCO com dados reais.

70% das indústrias globais planejam investir em manutenção preditiva até 2026. O mercado brasileiro está em aceleração — as empresas que agirem agora capturarão vantagem competitiva sustentável. O CAGR global de ~21–30% em PdM não deixa dúvidas: esta é a transformação que define os líderes industriais da próxima década.



VISION 2026-2030

IN PROGRESS 2026

1 CONTRACT RENEGOTIATION

Systematic review of terms, SLAs & volume discounts

IN PROGRESS 2026

2 TOTAL COST OF OWNERSHIP

Evaluate lifecycle cost, not unit price

IN PROGRESS 2026

3 MAVERICK SPEND CONTROL

Enforce PO compliance & e-catalogs

PLANNED 2027

4 SPEND CONSOLIDATION

Aggregate volume across Bus for leverage

PLANNED 2027

5 ESCALATION CLAUSES

Price caps & floors, long term Contracts

PLANNED 2028

6 SUPPLIER COLLABORATION

Gain-sharing in long-term agreements

PLANNED 2028

7 GLOBAL SOURCING

Diversify risk-aware geographic spread

PLANNED 2028

8 AI-POWERED CLM

Automated risk detection & renewal tracking

PLANNED 2028

9 INTEGRATED EPC SOURCING

Frame agreements & Spec standardization

PLANNED 2029

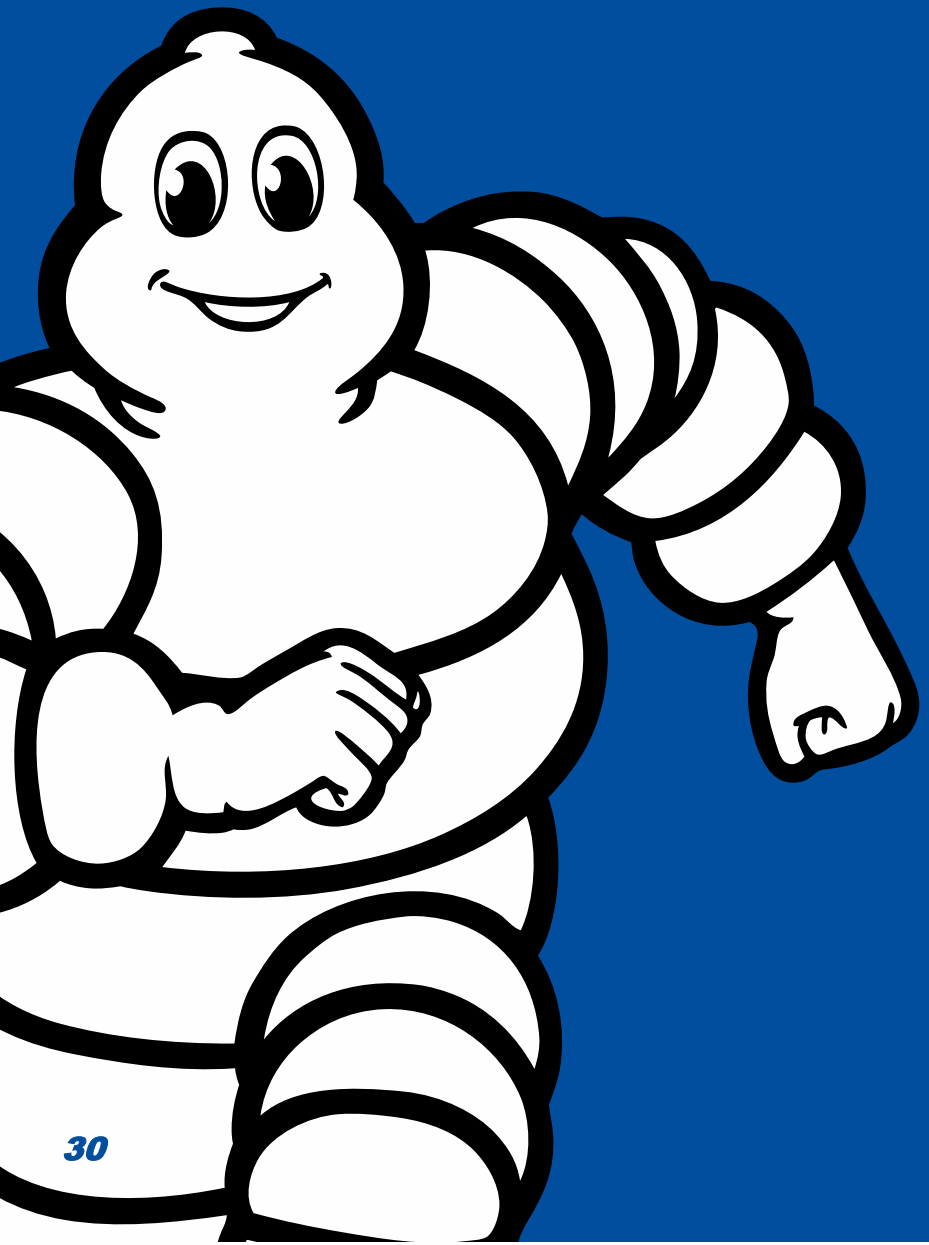
10 PURCHASING ALLIANCES

Join buying groups for scale pricing

ENCOURAGE:

- **PPA** (WATER, EBU, HANDLING, MAINTENANCE, MECHANICAL PARTS, Transitic)
- **ROADMAP** COMPETITIVITY PLAN X PSV X OPTEX
- **L3M** – LIFE LONG LEARNING
- **BENCHMARK**
- **FAIRS & WORKSHOP**
- **BIB FACTOR & Bib innove**

MICHELIN



MOTION FOR LIFE